

# Analysis 1: Kommentare zum 2. Midterm

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

19. Januar, 2026

## Bepunktung

- (a) Grundsätzlich waren Aufgaben 1 und 2 als richtig (4 Punkte) oder falsch (0 Punkte) bewertet.
- (b) Aufgabe 3 wurde grundsätzlich mit 0 oder 4 oder 8 bewertet. Für 4 Punkte müsste die Antwort **sinnvoll** obwohl nicht ganz richtig in Detail sein.
- (c) Aufgabe 4 wurde Zeile für Zeile korrigiert nach dem folgenden Schema:
  - (a) In der Aufgabe mit  $f \cdot g$  stetig: 4 Punkte für den Definitionsbereich der Funktion, 8 Punkte für die sinnvolle Erwähnung und Verwendung der Stetigkeit von  $f$  und  $g$ , 8 Punkte für die Abschätzung von  $|f \cdot g(x) - f \cdot g(x_0)|$  (oder, falls über Folgen argumentiert, für die Erwähnung und Verwendung des Satzes über das Produkt von konvergenten Folgen, analog falls über Grenzwerte argumentiert), 4 Punkte für die Zusammenführung der Information.
  - (b) In der Aufgabe mit  $f(x) = x^5 - 2x - 1$ : 8 Punkte für die Begründung, dass  $f$  stetig; 6 Punkte für Evaluation von  $f(x_1)$ ,  $f(x_2)$  für Punkte  $x_1, x_2 \geq 0$ ; 8 Punkte für die Erwähnung und Verwendung des Zwischenwertsatzes; 2 Punkte für die Bestätigung, dass die somit identifizierte Nullstelle positiv ist.
  - (c) In der Aufgabe mit  $\alpha f + \beta g$ : 4 Punkte für den Definitionsbereich, 4 Punkte für  $(b+c)/2$  in  $(b, c)$ , 6 Punkte für die Abschätzung mit der Dreiecksungleichung (oder Erwähnung und Verwendung des Satzes über konvergente Folgen/Grenzwerte), 6 Punkte für die sinnvolle Verwendung der Stetigkeit von  $f$  und  $g$ , 4 Punkte für die Zusammenführung der Information.
  - (d) In der Aufgabe mit Folgen: 6 Punkte für die klare Erklärung, dass es  $a \in \mathbb{R}$  gibt, so dass für alle  $\varepsilon > 0$  es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt mit der Eigenschaft, dass  $|a_n - a| < \varepsilon$  für alle  $n \geq N$ ; 8 Punkte für die konkrete Wahl eines  $\varepsilon > 0$  (meist  $\varepsilon = 1$ ) und Bestimmung von  $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ; 4 Punkte für die Abschätzung von  $|a_n|$  mit der Dreiecksungleichung (oder analoge Abschätzung); 6 Punkte für die Beschränktheit von  $|a_n|$  für  $n < N(\varepsilon)$ .

## Weitere Kommentare

- (a) Manche Teilnehmer haben Notation falsch verwendet oder versuchen noch, Beweise zu schreiben ohne Sätze zu schreiben. Dies klappt nicht. Als Notationsbeispiel:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta: |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Oberflächlich scheint dies eventuell “nah” an der Definition von Stetigkeit in  $x_0$  zu sein – aber inhaltlich ist die Aussage weit davon entfernt (weil man sie nicht verstehen kann).

- (b) Mit dem Hinweis “Hierbei wird nicht angenommen, dass eine Umgebung von  $x_0$  in  $D$  enthalten ist” soll man darauf aufmerksam gemacht werden, dass “Definition 1” nicht passend ist.
- (c) Mit dem Hinweis “Hierbei dürfen Sie ohne Beweis verwenden, dass  $x^n$  für  $n \in \mathbb{N}$  stetig ist” soll man verstehen, dass man (1)  $x^5$  stetig und (2)  $x^1 = x$  stetig verwenden soll, um die Stetigkeit von  $f$  zu begründen. (“Polynome sind stetig” reicht hier nicht aus.)

- (d) Bei  $g(x) = \frac{1}{x+\sqrt{x^2-4}}$  wurde eine Begründung nicht verlangt und deshalb (solange nicht im Antwortkästchen stehend) nicht bewertet – aber es schien oft so zu sein, dass die Antwort richtig aber die Begründung falsch war.
- (e) Bei der Aufgabe, wo Stetigkeit von  $\alpha f + \beta g$  in einem Punkt bewiesen werden müsste, kann man Stetigkeit auf  $(b, c)$  nicht einfach zitieren. Stetigkeit auf  $(b, c)$  heißt stetig in jedem  $x_0 \in (b, c)$ . Man kann nicht “stetig in  $x_0$  weil stetig in  $x_0$ ” begründen. Es muss gezeigt werden.
- (f) Relativ oft wurde der Zwischenwertsatz angegeben als: Wenn  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig ist, dann gibt es für jedes  $y \in [f(a), f(b)]$  ein  $x \in [a, b]$ , so dass  $f(x) = y$ . Mit dem Beispiel  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben durch  $f(x) = x^2$  erkennt man, dass dies Aussage deutlich schwächer ist, als die, die wir gezeigt haben. Es kam manchmal auch die Aussage, dass es  $y \in [m, M]$  gibt, so dass es  $x \in [a, b]$  gibt, mit  $f(x) = y$ . Dies ist auch viel schwächer als der Zwischenwertsatz. Genauso wie: dann gibt es zu jedem  $x \in [a, b]$  ein  $y \in [m, M]$ , so dass  $f(x) = y$ .
- (g) Manche Beweise haben sich wiederholt oder Information/Argumente enthalten, die nicht dazugehören. Ein Beweis soll schließlich sauber/effizient sein und keine Zeilen enthalten, die keinen Zweck haben. Wenn außerdem falsche Aussagen dazukommen, verletzt dies den Beweis. Also soll man sich überlegen, was genau man braucht bzw. einreicht.
- (h) Bei Bolzano-Weierstraß wurde “Häufungswert” bevorzugt aber schließlich wurde “konvergente Teilfolge” auch akzeptiert. (Manchmal kam die Aussage, “eine konvergente Folge besitzt mindestens einen Häufungswert”; diese Aussage ist nicht der Satz von Bolzano-Weierstraß und wurde mit 0 Punkten bewertet.
- (i) Es gibt VIELE KOMMENTARE auf den korrigierten Midterms, die relevant für die Klausur (und dementsprechend Klausurvorbereitung) sind. Es ist stark empfohlen, das korrigierte Midterm abzuholen.
- (j) Wenn Sie mehr als 27 – 28 Punkte erworben haben, sind Sie auf dem guten Weg. Selbstverständlich können Sie auch Glück mit der Version gehabt haben – auf jeden Fall schauen, ob Sie auch mit den anderen Versionen gut abgeschnitten hätten. So oder so wird die Klausur deutlich breiter und länger sein. Also trotzdem weiter gut trainieren!
- (k) Wenn Sie weniger als 27 Punkte erworben haben, ist dies ein starkes Zeichen, dass Sie ab jetzt ANDERS lernen müssen als bisher, wenn Sie Klausur bestehen wollen.